

第35脚 遇见其他多元积分与应用(仅数学一)

1. 见到 $\iiint_{\Omega} \square \, dv$

(1) $\int dz \iint \square \, d\sigma$ (先定限, 后切面);

(2) $\iint \square \, d\sigma \int dz$ (先投影, 后穿线);

(3) $\iint \square \, r dr d\theta \int dz$ (柱面法);

(4) $\int d\theta \int d\varphi \int \square \, r^2 \sin \varphi dr$ (球面法);

(5) 考形心 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dv}{\iiint_{\Omega} dv}$.

2. 见到 $\int_L \square \, ds$

(1) 代入 L ; (2) 对称性.

3. 见到 $\iint_{\Sigma} \square \, dS$

(1) $\Sigma \rightarrow D$; (2) $dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dxdy$; (3) 代入 Σ ; (4) 对称性; (5) 曲面面积 $S = \iint_{\Sigma} dS =$

$$\iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dxdy.$$

4. 见到 $\int_L \square \cos \alpha \, ds + \square \cos \beta \, ds$

转化为 $\int_L \square \, dx + \square \, dy$.

5. 见到 $\iint_{\Sigma} \square \cos \alpha \, dS + \square \cos \beta \, dS + \square \cos \gamma \, dS$

转化为 $\iint_{\Sigma} \square \, dydz + \square \, dzdx + \square \, dxdy$.

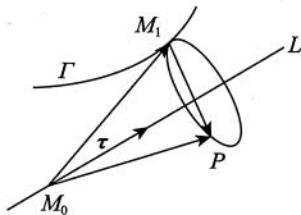
6. 会求旋转曲面方程

旋转曲面: 曲线 Γ 绕一条定直线旋转一周所形成的曲面.

曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 绕直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 旋转一周形成一

个旋转曲面, 旋转曲面方程的求法如下.

如图所示, 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量 $\tau = (l, m, n)$. 在母线 Γ 上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 则过 M_1 的纬圆上的任意一点 $P(x, y, z)$ 满足条件



$$\overrightarrow{M_1P} \perp \tau, \quad |\overrightarrow{M_0P}| = |\overrightarrow{M_0M_1}|,$$

即

$$\begin{cases} l(x-x_1)+m(y-y_1)+n(z-z_1)=0, \\ (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2, \end{cases}$$

与方程 $F(x_1, y_1, z_1)=0$ 和 $G(x_1, y_1, z_1)=0$ 联立消去 x_1, y_1, z_1 , 便可得到旋转曲面的方程.

7. 会求投影区域

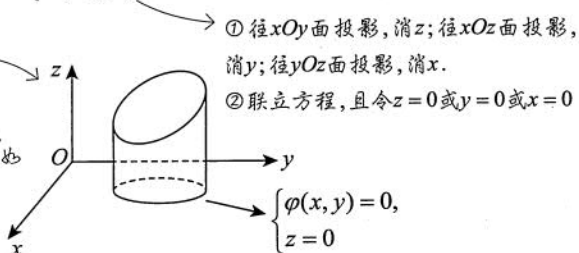
(1) $\Gamma: \begin{cases} F=0, \\ G=0 \end{cases}$ 在坐标面上的投影.

以求曲线 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为例. 将 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z)=0, \\ G(x, y, z)=0 \end{cases}$ 中的 z 消去, 得到 $\varphi(x, y)=0$, 则曲线 Γ 在

xOy 平面上的投影曲线包含于曲线 $\begin{cases} \varphi(x, y)=0, \\ z=0. \end{cases}$

曲线 Γ 在其他平面上的投影曲线可类似求得.

(2) $F(x, y, z)=0$ 在坐标面上的投影.



例1 设椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xz = 1$, 求 Σ 在 xOy 面上的投影区域 D .

【解】 投影柱面与 Σ 的交线, 即 Σ 上满足点的切平面与 xOy 面垂直的所有点的集合形成的轨迹 C . 于是, 由椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xz = 1$ 在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量 $\mathbf{n} = (2x + 2z, 2y, 2x + 4z)$ 与 xOy 面的法向量

$\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, 且 Σ 在点 P 处的切平面垂直于 xOy 面, 则 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 2x + 4z = 0$. 所以轨迹 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xz = 1, \\ 2x + 4z = 0, \end{cases}$

即 $\begin{cases} x + 2z = 0, \\ \frac{1}{2}x^2 + y^2 = 1, \end{cases}$ 于是 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2}x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$ 即为所求.

8. 会求切平面

9. 位置关系

例2 已知曲面 $2z = x^2 + y^2$ 上点 M 的切平面平行于平面 $x - y + z = 1$, 则点 M 的坐标是().

(A) $(-1, -1, 1)$ (B) $(-1, 1, 1)$ (C) $(1, -1, -1)$ (D) $(1, 1, -1)$

【解】 应选(B).

设 $M(x_0, y_0, z_0)$, 曲面 $2z = x^2 + y^2$ 在点 M 处的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (2x_0, 2y_0, -2)$, 平面 $x - y + z = 1$ 的法向量为

$\mathbf{n}_2 = (1, -1, 1)$. 由题设, $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$, 即 $\frac{2x_0}{1} = \frac{2y_0}{-1} = \frac{-2}{1}$, 得 $x_0 = -1, y_0 = 1, z_0 = \frac{1}{2}(x_0^2 + y_0^2) = 1$.